

Materia: La Evolución de la Calidad y la Mejora Continua	Código: 14.24
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / / Licenciatura en Negocios /	
Fecha última actualización: 12/3/2025 16:55:33	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
12	hs. teóricas
5	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Calidad moderna, vs el futuro de la Calidad. Calidad 4.0. Kaizen 4.0, IOT, IA aplicada en Calidad. Robots . Evolución conceptual histórica .Concepto de fragilidad, anti fragilidad y robustez. Las eras de las maquinas. Revoluciones industriales. Adaptabilidad a los cambios. Internet de las cosas. Tendencias internacionales. Visión del futuro de la calidad desde distintos ámbitos de la sociedad.

➤ Presentación de la materia:

Este curso se enfoca en la aplicación de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y los datos masivos, para mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos industriales.

Las principales habilidades que se busca desarrollar en los estudiantes incluyen: la capacidad de analizar y procesar grandes volúmenes de datos, la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para la detección y prevención de defectos, la implementación de sistemas de monitoreo y control en tiempo real, y la optimización de procesos a través de la simulación y la toma de decisiones basada en datos. Se espera que los estudiantes puedan liderar proyectos de transformación digital y mejora de la calidad en entornos industriales.

El curso se basa en los principios de la Industria 4.0 y los enfoques de la Calidad Total, combinando las teorías y herramientas tradicionales de la gestión de la calidad con las nuevas tecnologías digitales. Además, se incluyen casos de estudio y proyectos de aplicación práctica para que los estudiantes puedan consolidar sus conocimientos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender el concepto de calidad: Los participantes podrán definir y explicar el concepto de calidad en diversos contextos, incluyendo producción, servicios y gestión.

Analizar tendencias actuales y futuras: Los estudiantes identificarán y analizarán las tendencias actuales en la gestión de calidad y su posible impacto en el futuro, incluyendo tecnologías emergentes, prácticas sostenibles y enfoques de calidad total.

Evaluar herramientas y metodologías: Los participantes serán capaces de evaluar y comparar diferentes herramientas y metodologías de gestión de calidad aplicadas en diversas industrias.

Explorar la calidad en la era digital: Los estudiantes explorarán cómo la transformación digital y las nuevas tecnologías (como la inteligencia artificial, el big data y la automatización) están cambiando las prácticas de calidad.

Desarrollar habilidades críticas: Fomentar el pensamiento crítico y analítico para que los estudiantes puedan diseñar y proponer soluciones innovadoras a los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la calidad.

Promover la cultura de calidad: Los participantes entenderán la importancia de fomentar una cultura de calidad dentro de las organizaciones y serán capaces de desarrollar estrategias para implementarla.

Integrar enfoques interdisciplinarios: Los estudiantes aprenderán a integrar conceptos y enfoques de diversas disciplinas

Realizar un proyecto final A través de un trabajo práctico, los participantes aplicarán los conocimientos adquiridos para desarrollar un proyecto que aborde un problema real relacionado con la calidad en una organización.

Fomentar la mejora continua: Los estudiantes comprenderán los principios de la mejora continua y serán capaces de diseñar planes de acción para implementarla en diferentes contextos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Orígenes y evolución del concepto de calidad	Control de calidad Aseguramiento de la calidad Gestión de la calidad total (TQM) Principales exponentes y enfoques de la calidad Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi, entre otros Sistemas de gestión de la calidad Herramientas y técnicas de la mejora continua Ciclo PDCA, análisis de causa raíz, 5S, poka-yoke, six sigma, lean manufacturing
Tendencias emergentes en la gestión de la calidad	
Calidad 4.0 y transformación digital	

Sostenibilidad y responsabilidad social Innovación y mejora continua	
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases Magistrales: Utilizar presentaciones teóricas para introducir conceptos clave sobre la calidad, su evolución y su futuro, combinando la teoría con ejemplos de casos reales.

Estudio de Casos: Analizar casos de éxito y fracaso en la gestión de calidad en diferentes industrias, lo que permitirá a los estudiantes aplicar la teoría a situaciones prácticas y aprender de la experiencia de otros. Lecturas de publicaciones científicas.

Debates y Foros de Discusión: A medida que leen los casos asincrónicos se completan padlets que Facilitan debates sobre temas controvertidos relacionados con la calidad, como la ética en la calidad, la automatización y el impacto de la inteligencia artificial, para fomentar el pensamiento crítico y la participación activa.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Asignar proyectos donde los estudiantes deban investigar, desarrollar y presentar soluciones innovadoras a problemas específicos relacionados con la calidad.

Videos y Documentales: Proporcionar material audiovisual sobre innovaciones en calidad y testimonios de líderes en el campo, lo que puede enriquecer la comprensión y ayudar a visualizar conceptos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Lectura asincrónica 1 hora	Comentarios en Padlet debate de ideas en clase sincrónica docente moderador
Trabajo final Individual	Presentación parcial por clase, entrega final

➤ Recursos didácticos:

Presentación en Power Point resumen de los conceptos clave, teorías y metodologías, facilitando así la enseñanza visual.

Artículos académicos: Proporcionar acceso a investigaciones recientes y estudios de caso publicados en revistas académicas sobre calidad, innovación y tendencias emergentes en el campo.

Videos educativos

Estudios de casos

Plataformas de aprendizaje en línea: Classroom

Cuestionarios y encuestas: Desarrollar herramientas para evaluar el conocimiento previo y el aprendizaje a lo largo del seminario.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Participación activa en los debates

Entrega de trabajos parciales asincrónicos por clase y entrega trabajo final ultima clase

Cuestionario final

Requisitos de aprobación:

60 puntos o mas .

Asistencia solo se puede falata una clase

Entrega TP Final mayor a 60 puntos

Cuestionario final mayo a 60 puntos

Participación en clase

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Artículos Académicos por clase, Revistas Especializadas

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	" The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer" por Jeffrey K. Liker. "Out of the Crisis" por W. Edwards Deming.